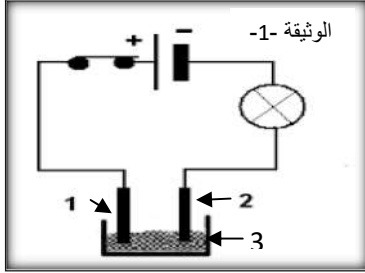




التقويم التحصيلي للثلاثي الثالث لمادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الجزء الاول:(12نقطة)

التمرين الاول(6 نقاط):



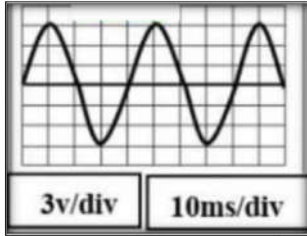
استأذنت منال والدها الصيدلي عندما كان في مخبره باجراء تجربة استرجاع مكونات المحلول الشاردي كلور الزنك وبعد اجراء كل العمليات الوقائية وضفت التركيبة التالية (الوثيقة -1-) :

1 : اعط عنوان هذه التجربة مع وضع البيانات

2: عند غلق القاطعة فسر ملاحظتك مدعما اجابتك بمعادلات نصفية ومعادلة اجمالية.

3: هل يخدم التيار المعين من طرف الوالد التجربة السابقة (الوثيقة -2-) ؟

4: جد الخصائص التالية: f . T . U_{max} . U_{eff} .



الوثيقة -2-

التمرين الثاني (6 نقاط):

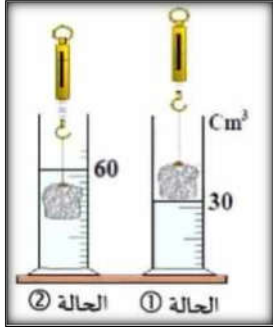
نعلق جسم صلب (S) في خطاف الربيعية كتلته $m = 579g$ ثم نغمره في مخبر مدرج يحتوي على الماء الوثيقة (3).

1: برايك ماذا تمثل كل من القيم المشار اليها في جهاز الربيعية في الحالتين (1 و 2).

2: احسب حجم الماء المزاح عند وضع الجسم في الماء . و استنتج حجم الجسم (S).

3: احسب الكتلة الحجمية للجسم (S) و استنتج طبيعة معدنه.

4: احسب شدة دافعة ارخميدس .



الوثيقة -3-

المادة	الماء	ماء البحر	الزيت	الحديد	الألمنيوم	اليونان	الذهب
الكتلة الحجمية (g/ml)	1	1.03	0.8	7.8	2.7	2.7	19.3

الجزء الثاني:(08نقاط)

الوضعية الادماجية (08 نقاط):

* أثناء إجراء بعض التجارب الخاصة بالكهرباء الساكنة، ذلك أحد التلاميذ قضيبا زجاجيا بقطعة صوف فاكتسب شحنة كهربائية ثم حقق التجربة الموضحة في الوثيقة (4)

1: حدد نوع شحنة الكرة . و اشرح طريقة اكتساباتها .

* عند تقريب القضيب الزجاجي المشحون من أحد أطراف قضيب معدني تنفر الكرة عن الطرف الآخر للقضيب المعدني.

2: فسر سبب التنافر مدعما اجابتك برسم للوثيقة (4) مبينا عليها الشحن الكهربائية

* استعملنا تركيبا آخر مجاورا للتركيب في الوثيقة (4) حيث قمنا بتكرير التجربة، وعند تنافر الكرة تلامس قضيبا معدنيا آخر كما توضحه الوثيقة (5):

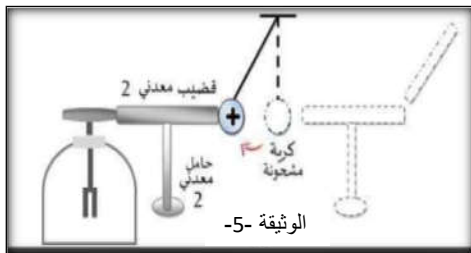
3: *فسر ملاحظتك.

* اشرح ماذا يحدث في الحالات التالية:

(أ) استبدال الحامل المعدني (2) بحامل بلاستيكي (ب) استبدال القضيب المعدني (2) بحامل من مادة الايونيوت



الوثيقة -4-



الوثيقة -5-

